

সহজ ভাষায়

C Programming



C Programming এর
হাতেখড়ি



যা যা শিখবো

কেন C Programming শেখা দরকার?

এর Component গুলো কী কী?



কেন C Programming শেখা দরকার?

- C Programming এর সিনট্যাক্স বেশ সিম্পল।
- এটি সরাসরি মেমোরি অ্যাক্সেস করতে পারে।
- সব প্রধান অপারেটিং সিস্টেমে (উইন্ডোজ, লিনাক্স, ম্যাক) C Program সাপোর্ট করে।
- এটি খুব সহজেই ভিন্ন ভিন্ন হার্ডওয়্যারের সাথে মানিয়ে নিতে পারে।



কেন C Programming শেখা দরকার?

- বেশিরভাগ উচ্চস্তরের প্রোগ্রামিং ভাষাই C থেকে পরিবর্তিত বা পরিবর্ধিত রূপ পেয়েছে। যেমন: Python
- C দিয়ে খুব সহজেই জটিল প্রোগ্রাম আর্কিটেকচার বানানো যায়।



Components

C Programming-এ Components বলতে সেই সব উপাদানকে বোঝায় যা দ্বারা এই ভাষাটিকে লেখা হয়।

- Keywords
- Data Types
- Variables
- Operators



Components

C Programming-এ Components বলতে সেই সব উপাদানকে বোঝায় যা দ্বারা এই ভাষাটিকে লেখা হয়।

- Control Structures
- Functions ইত্যাদি



Keyword

Keyword হলো পূর্ব নির্ধারিত কিছু শব্দ। প্রতিটি Keyword প্রোগ্রামে তাদের জন্য নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করে থাকে। তাই এদেরকে চলকের নাম হিসেবে ব্যবহার করা যায় না।

C Programming এ মোট ৩২ টি Keyword রয়েছে।

যেহেতু C একটি Case Sensitive ভাষা, সমস্ত Keyword অবশ্যই ছোট হাতের অক্ষরে লিখতে হবে।



32 Keywords

auto	break	case	char
const	continue	default	do
double	else	enum	extern
float	for	goto	if
int	long	register	return
short	signed	sizeof	static
struct	switch	typedef	union
unsigned	void	volatile	while



Data Type

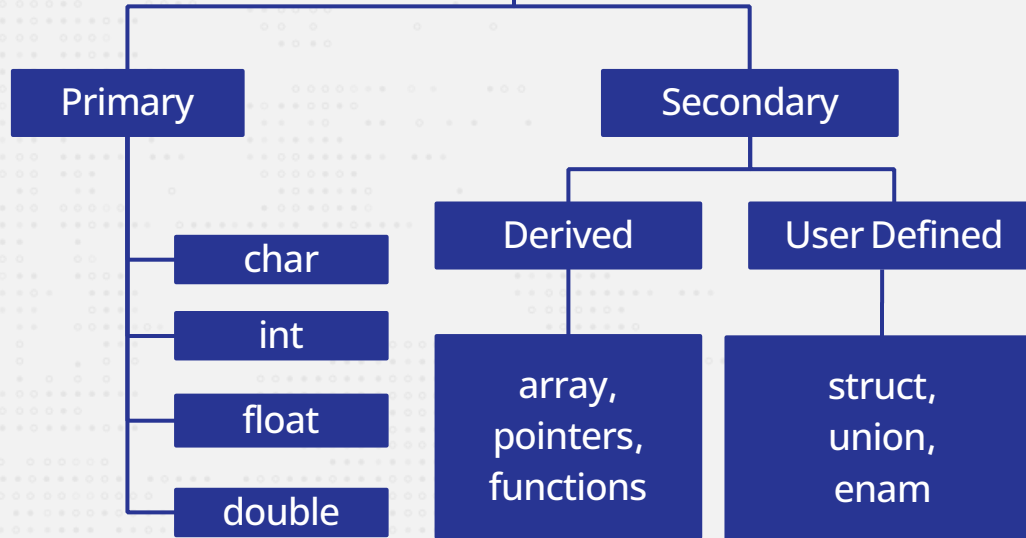
এটি ডেটার ধরনকে নির্দেশ করে। যেমন- Integer, Character, Floating point, ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন ডেটা টাইপের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ মেমোরি প্রয়োজন হয়।

Data Types ২ প্রকার:

- Primary
- Secondary



Data Type





Variable

Variable হলো মেমরি লোকেশনের Address. প্রতিবার প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় মেমোরিতে এদের অবস্থান এবং সংরক্ষিত মানের পরিবর্তন হয় বলে এদেরকে Variable বলা হয়। প্রোগ্রামে কোনো Variable ব্যবহারের আগে তা Declare করতে হয়।



Variable

Declaration এর উপর ভিত্তি করে ভ্যারিয়েবলকে দুই ভাগে
ভাগ করা যায়।

১। লোকাল Variable

২। গ্লোবাল Variable



Operator

Operator হচ্ছে একটি চিহ্ন যা কম্পাইলার কে গাণিতিক অথবা লজিকাল কাজ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করে।

যেমন: $A + B$; এখানে, $+$ হচ্ছে Operator.



Operator

এই কোর্সটিতে আমরা কয়েক ধরনের Operator নিয়ে আলোচনা করবো। যেমন:

- Arithmetic (গাণিতিক যুক্তি) Operators
- Relational (সম্পর্ক বোঝানোর) Operators
- Logical (যুক্তি) Operators
- Bitwise (বিটওয়াইজ) Operators
- Other Operators



Control Structure

এটি একটি প্রোগ্রামিং গঠন যা একটি প্রোগ্রাম নির্বাহের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি নির্ধারণ করে কোডের কোন ধাপটি শর্ত মেনে কার্যকর হবে। যেমন if-else স্টেটমেন্ট।

ধরি, $A=১$, $B=২$;

এখন,

ধাপ-১: যদি ($A=B$) হয়, তাহলে আমার নাম কৌশিক।

ধাপ-২: আর তা নাহলে, আমার নাম নোবেল।



Function

Function বলতে নির্দিষ্ট ধরনের কাজ করে এমন কতগুলো ইন্ট্রাকশনের সমষ্টিকে বোঝায়।

যেমন:

- ✓ `printf()` দিয়ে আমরা আমাদের লেখা মনিটরে দেখতে পাই।
- ✓ `scanf()` দিয়ে আমরা প্রোগ্রামে বিভিন্ন ধরনের value ইনপুট দেই।



Function

আবার,

main() হলো C এর মূল ফাংশন। কম্পাইলার জানে যে

main() ফাংশন থেকেই কাজ শুরু করতে হবে।

এছাড়া আরো অনেক ধরনের ফাংশন রয়েছে।



যা যা শিখলাম

কেন C Programming শেখা দরকার?

এর Component গুলো কী কী?



```
#include <stdio.h>
int main() {
```

```
    printf("Thank You"
```

```
    );
    return 0;
}
```